CHALLENGE 2 · CBL · BIG IDEA: QUALIDADE DE VIDA · TEMA: FINANÇAS

PANDORA — Documento de Concepção e Escopo do Projeto

Copiloto multiagente e multimodal de IA para sair das dívidas, controlar gastos compulsivos e reconstruir a vida financeira com base em evidências.

ESSENTIAL QUESTION DA EQUIPE

"Como agentes de IA, apoiados em evidências confiáveis, podem ajudar pessoas endividadas ou com comportamento financeiro compulsivo a recuperar o controle das finanças e, com isso, a qualidade de vida?"

1. Cenário Escolhido

O **PANDORA** atua no cenário das **finanças pessoais e saúde financeira de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, superendividamento ou compulsão financeira**. No Brasil (2024–2026), a digitalização financeira (Pix, Open Finance, crédito instantâneo) ampliou o acesso bancário, mas reduziu drasticamente a fricção para o endividamento de alto custo, para as apostas online de quota fixa (*bets*) e para golpes digitais de engenharia social.

Solução Atual	Onde Falha (Lacuna do Mercado)	O Diferencial do PANDORA
Apps de Bancos	Visão de uma só instituição e conflito de interesses (lucram oferecendo crédito rotativo, parcelamentos e consignado).	Visão consolidada multi-banco (Open Finance / upload) e atuação **100% isenta**, focada em reduzir o Custo Efetivo Total (CET).
Planilhas e Gerenciadores	Exigem disciplina manual constante e ignoram gatilhos emocionais de compulsão, madrugada ou renda variável.	Classificação automática via ML, detecção de anomalias temporais e orçamento adaptativo por piso de renda.
Feirões (Serasa / Desenrola)	Pontuais sobre a dívida passada; não protegem o fluxo de caixa nem mudam o hábito (42% voltam a atrasar).	Blindagem prévia do **Mínimo Existencial** (Lei 14.181/2021), simulação realista e acompanhamento contínuo.
Educação Genérica / Influenciadores	Distante da fatura real do usuário ou enviesada por promessas de ganho rápido sem risco (*day trade*, pirâmides).	Educação *just-in-time* (Lusardi & Mitchell, 2014) sobre os números reais do usuário via **RAG oficial (BCB/CVM/Tesouro)**.
Defesa e Saúde (Procon / CAPS / JA)	Acionados apenas no colapso e desconectados do dia a dia financeiro; o cidadão chega sem documentos organizados.	Geração automática do dossiê da Lei 14.181/2021 e encaminhamento imediato (`CVV 188` , CAPS AD, Jogadores Anônimos).

2. Problema e Evidências Empíricas

O problema central é a **espiral de perda de qualidade de vida (insônia, ansiedade, depressão e queda de produtividade) provocada pela combinação entre superendividamento estrutural, juros extremos, compulsão por apostas (*bets*) e golpes digitais**, agravada pelo desconhecimento de direitos legais (Prawitz et al., 2006; CFPB, 2017; OMS CID-11 `6C50`).

Eixo do Problema	Indicador Oficial no Brasil	Fonte e Referência	Impacto Direto no Cidadão
1. Inadimplência Crônica	**81,7 milhões** de inadimplentes; **332 milhões** de dívidas; média de **R$ 6.598,13**.	Serasa — Mapa da Inadimplência: 10 anos (mar/2026)	Alta de 38% em 10 anos; **42% já estavam negativados há uma década** (reincidência crônica).
2. Endividamento Familiar	**81,7%** das famílias endividadas (pico de 82%); **29,6%** em atraso; **12,5%** sem condições de pagar.	CNC — Pesquisa PEIC Nacional (jul–set/2026)	O **cartão de crédito** atinge **85,3%** das famílias endividadas, comprimindo alimentação e moradia.
3. Juros Extremos	Rotativo do cartão a **435,9% a.a.**; cheque especial a **~130% a.a.**; crédito livre PF a **61,7% a.a.**	Agência Brasil / BCB (SGS) e Senado Notícias (2026)	O cidadão paga o "mínimo da fatura" sem entender o CET e desconhece o teto de 100% da dívida (**Lei 14.690/2023**).
4. Compulsão em *Bets*	**R$ 20,8 bilhões/mês** via Pix para 56 casas de apostas; **24 milhões** de apostadores.	Banco Central — Estudo Especial nº 119/2024 (set/2024)	Maioria entre 20 e 30 anos; R$ 3 bi enviados por 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família em um único mês.
5. Golpes Digitais	**24 milhões** de vítimas de golpes Pix/boleto em 12 meses; prejuízo de **quase R$ 29 bi** (**R$ 1.198/vítima**).	Datafolha / FBSP / Rádio Senado (ago/2025)	Idosos são os principais alvos de boletos adulterados e falsas centrais telefônicas.

3. As 10 Guiding Questions (Perguntas-Guia) da Equipe

#	Eixo	Guiding Question (Pergunta-Guia)	Direcionamento e Solução no PANDORA
GQ01	Visibilidade	O que a pessoa endividada ou compulsiva **não consegue enxergar** sozinha na movimentação financeira?	A perda líquida real em *bets* (envios menos prêmios), o CET anualizado do pagamento mínimo, a soma de parcelamentos em múltiplos cartões e o valor do **mínimo existencial** intocável.
GQ02	Comportamento	Quando uma intervenção de IA muda de fato o comportamento, e quando vira ruído ou culpa?	Sermões geram evasão. Funciona quando atua **próxima ao gatilho temporal** (pós-repasse ou 23h–03h), sem estigma, com **fricção positiva voluntária** (janela de 24h–48h e *nudges* — Thaler & Sunstein, 2008).

#	Eixo	Guiding Question (Pergunta-Guia)	Direcionamento e Solução no PANDORA
GQ03	Direitos Legais	Que informação oficial as pessoas desconhecem e que reduziria drasticamente o custo das dívidas?	Repactuação global em até 5 anos preservando o mínimo existencial (**Lei 14.181/2021**), teto de 100% no rotativo (**Lei 14.690/2023**), teto de 8% a.m. no cheque especial e impenhorabilidade (**CPC art. 833 / Lei 8.009/90**).
GQ04	Antifraude	Como proteger cidadãos vulneráveis (idosos) no instante em que sofrem pressão de um golpe de Pix ou boleto?	Canal **Voz (STT/TTS) + Foto** onde o `Guardião` valida linha digitável FEBRABAN/CNPJ contra o logotipo do boleto, detecta engenharia social e entrega roteiro pronto do **MED do Pix (Res. BCB 147/2021)**.
GQ05	Renda Variável	Como planejar o orçamento e evitar o "rolo" de cartões para entregadores e MEIs com renda volátil?	Substituindo regras fixas (50-30-20) pelo **Orçamento por Piso de Renda Base**, separando MEI de PF e prevendo furos de caixa em 30/60/90 dias via séries temporais (**Prophet / ETS**).
GQ06	Determinismo	Como impedir que o LLM alucine cálculos de juros, prazos legais ou invente leis?	**"Determinístico onde dá, probabilístico onde precisa"**: toda matemática financeira roda em funções Python testadas (erro 0%), e toda afirmação normativa exige **RAG Híbrido** com citação obrigatória.
GQ07	Regulação CVM	Como ensinar o usuário pós-dívida a montar Reserva de Emergência sem violar normas da CVM?	Seguindo as **Resoluções CVM 19, 20 e 30/2021**: aplica *suitability* educacional, simula classes gerais com séries do BCB (Selic/CDI/IPCA) e aplica **Recusa Educativa** contra recomendação de ativos específicos.
GQ08	Privacidade LGPD	Como processar extratos, boletos e relatos sensíveis garantindo conformidade com a LGPD e segurança?	*Privacy by Design* (**Lei 13.709/2018**): mascaramento local de PII antes do *LLM Gateway*, exclusão sob demanda, isolamento de OCR contra *Prompt Injection* e arquitetura 100% *read-only*.
GQ09	Ética em Crise	Qual é o limite ético de um agente de IA diante de um usuário em sofrimento psíquico agudo?	Jamais substituir psicólogos/psiquiatras. Ao detectar desespero agudo no `Compliance Guard`, interrompe cobranças de metas e aciona imediatamente o **Fluxo de Crise** (`CVV 188` , CAPS AD e JA).
GQ10	Qualidade de Vida	Como comprovar cientificamente a melhora de **qualidade de vida**, e não só de saldo bancário?	Evolução pré e pós-jornada nas escalas **InCharge IFDFW (Prawitz, 2006)** e **CFPB (2017)**, combinada à proteção de 100% do mínimo existencial, queda do CET e dias consecutivos sem apostas.

4. Mapa de Stakeholders (6 Atores do Ecossistema)

#	Stakeholder	Interesse Principal	Restrição / Dor Atual	Como o PANDORA Entrega Valor
1	**Pessoa Endividada, Compulsiva ou Alvo de Golpe** *(Primário)*	Sair do sufoco, estancar perdas e recuperar a paz mental sem julgamento.	Vergonha, dificuldade com planilhas, medo de penhora salarial e golpes.	PWA acessível (texto, voz, foto), tom acolhedor e plano que blinda o mínimo existencial.
2	**Família / Contato de Confiança** *(Secundário)*	Proteger o orçamento doméstico e apoiar o familiar sem invadir sua privacidade.	Falta de visibilidade até que a dívida ou golpe já tenha consumido as economias.	**Modo Crise** e alerta de golpe com **duplo consentimento (opt-in)** do titular.
3	**Defesa do Consumidor** *(Procon, Defensoria, CEJUSC)*	Cumprimento da Lei 14.181/2021 e agilidade nas audiências de repactuação.	Cidadão chega sem relação clara de credores, CET e despesas essenciais.	Gera o **Dossiê de Repactuação** pronto com Mapa de Dívidas e Mínimo Existencial.
4	**Saúde Mental e Apoio** *(CVV 188, CAPS AD, JA)*	Encaminhamento rápido e responsável de casos de crise ou vício (`CID-11 6C50`).	Apps financeiros ignoram risco emocional; IAs não podem fazer terapia clínica.	Guardrail interrompe o fluxo e conecta o usuário em 1 toque ao `CVV 188` , CAPS e JA.
5	**Órgãos Reguladores** *(BCB, CVM, ANPD, SPA/MF)*	Privacidade (LGPD), jogo responsável, MED Pix e vedação à consultoria irregular.	*Bets* ilegais, vazamento de dados e recomendação irregular de valores mobiliários.	Mascaramento de PII, lista SPA/MF, guia MED Pix e trava CVM (Res. 19/20/30).
6	**Credores, Bancos e Birôs** *(Open Finance, Serasa)*	Recuperar crédito de forma sustentável, reduzindo quebra de acordos (*re-default*).	Acordos fechados sem análise do orçamento real quebram já no 2º mês.	Simula propostas que cabem na margem real após preservar o mínimo existencial.

5. As 5 Personas Exclusivas e Jornadas no Sistema

Persona e Renda	Contexto e Gatilho da Crise	Dificuldades / Barreiras	Como o PANDORA Ajuda (Módulos)
1. Carla Mendes (34) Atendente CLT · 2 filhos **R$ 2.850/mês (Fixa)**	**73,6%** da renda é mínimo existencial (R$ 2.100). Deve R$ 4.200 no rotativo (**448% a.a.**), empréstimo e luz atrasada.	Medo de conectar o banco e ter salário retido; pavor de penhora; bloqueio com siglas ("CET", "IOF").	**Upload de PDFs**, blindagem dos R$ 2.100 vitais, método *Avalanche*, citação do **CPC art. 833** e dossiê da **Lei 14.181/2021** (*Módulos 1 e 3*).
2. Diego Oliveira (24) Entregador app (Moto) **~R$ 1.120/sem (Variável)**	Aposta via Pix minutos após o repasse de quarta-feira e escala valores entre **23h e 03h** (*chasing losses*). Atrasou a moto.	Reatância a sermões morais; impulso de desligar limites na madrugada; ilusão com pequenos prêmios.	Lista **SPA/MF**, cálculo da **perda líquida real**, *nudge* ("5 tanques de gasolina"), trava com **janela de 24h–48h** e atalho JA/CVV (*Módulos 2 e 5*).
3. Sr. Antônio (67) Aposentado INSS · Viúvo **R$ 2.412/mês (Fixa)**	30% em consignado. Pagou **boleto falso de R$ 1.198** no WhatsApp e sofreu assédio de "falsa central" pedindo Pix de R$ 1.800.	Humilhação pós-golpe; presbiopia (dificuldade com letras pequenas); lentidão para digitar; pânico ao telefone.	Interface **Voz (STT/TTS) + Foto**, checagem FEBRABAN/CNPJ de boletos, roteiro do **MED do Pix (Res. BCB 147/2021)** e auditoria INSS (*Módulos 5 e 7*).

Persona e Renda	Contexto e Gatilho da Crise	Dificuldades / Barreiras	Como o PANDORA Ajuda (Módulos)
4. Mariana Costa (28) Designer MEI / Freelancer **R$ 3.200–5.800 (Volátil)**	Espalha 22 parcelamentos em 4 bancos digitais, faz compras noturnas por estresse, mistura MEI × PF e rola faturas.	Abandona planilhas em 5 dias; insumos MEI classificados como "Lazer"; falha de orçamentos fixos (50-30-20).	Consolidação **Open Finance multi-banco**, reclassificação em 1 toque, detecção de impulso (`Isolation Forest`) e previsão 30/60/90d (`Prophet`) (*Módulos 1, 2 e 4*).
5. Júlia Santos (31) Analista CLT · Pós-dívida **R$ 4.500/mês (Poupa R$ 500)**	Quitou dívidas há 3 meses, mas teme recair (42% reincidem) e sofre assédio de *finfluencers* prometendo 1% ao dia.	Frustração com recusa seca da IA; desmotivação em metas longas (6 meses); dúvida entre Selic, CDI e IPCA.	Escada de micro-metas ("Dias de Tranquilidade"), simulador com séries **SGS (`432` , `12` , `433`)** e **Recusa Educativa CVM** (*Módulos 4 e 6*).

6. Requisitos Funcionais e Não Funcionais (4 Graus de Necessidade)

Grau 1 — Must-Have (Essencial / MVP) Crítico e bloqueante para responder à *Essential Question*, garantir segurança (LGPD, CVM, Anti-Alucinação) e rodar as 5 personas.

Grau 2 — Should-Have (Importante) Alta relevância analítica e comportamental (Score explicável, travas com janela de espera, previsão Prophet e Dossiê PDF).

Grau 3 — Could-Have (Se Sobrar Tempo) Incrementos desejáveis nas Semanas 5 e 6 caso haja folga (check-in de humor, notificação a familiar e carta ao credor).

Grau 4 — Won't-Have now (Futuro) Fora do escopo deste semestre por exigir licença bancária direta (iniciação de Pix ITP, bloqueio no *core banking*).

6.1 Requisitos Funcionais (RF01 a RF18)

ID	Grau de Necessidade	Módulo	Descrição do Requisito Funcional
RF01	**Grau 1 — Must-Have**	1. Raio-X	Ingestão e normalização via conector **Open Finance Sandbox** e upload de arquivos **OFX, CSV e PDF** de extratos/faturas.
RF02	**Grau 1 — Must-Have**	1. Raio-X	Classificação automática em 8 categorias, separando as despesas do **Mínimo Existencial** dos demais gastos.
RF03	**Grau 1 — Must-Have**	1. Raio-X	Consolidação do **Mapa de Dívidas** (saldo, CET, atraso) comparado às séries oficiais da **API SGS/BCB** (`20749` , `25477` , `25463` , `25467`).
RF04	**Grau 1 — Must-Have**	2. Compulsão	Identificação de apostas (*bets*) via lista oficial **SPA/MF** + MCC `7995` , calculando a **perda líquida real** e horários de pico (madrugada/pós-salário).
RF05	**Grau 1 — Must-Have**	2. Compulsão	Abordagem conversacional empática com disparo imediato do **Fluxo de Crise** (`CVV 188` , CAPS AD, JA) diante de sinais de risco agudo.
RF06	**Grau 1 — Must-Have**	3. Reestruturação	Motor determinístico comparando **Avalanche** (maior CET) e **Bola de Neve**, blindando 100% do Mínimo Existencial (**Lei 14.181**) e checando teto da **Lei 14.690**.
RF07	**Grau 1 — Must-Have**	5. Guardião	Inspeção multimodal (**Foto/PDF + OCR + Visão**) de boletos/prints validando linha digitável FEBRABAN/CNPJ e gerando guia do **MED Pix (Res. BCB 147/2021)**.
RF08	**Grau 1 — Must-Have**	6. Educação	Respostas via **RAG Híbrido (`pgvector` + BM25)** sobre fontes oficiais (BCB, CVM, Tesouro, Leis) com **citação obrigatória** e trava de recomendação (**Res. CVM 19/20**).
RF09	**Grau 1 — Must-Have**	7. Copiloto	Interface conversacional unificada em **texto, áudio/voz (STT/TTS) e imagem**, orquestrada por grafo multiagente (`LangGraph`).
RF10	**Grau 2 — Should-Have**	1. Raio-X	**Score de Saúde Financeira (0–100)** explicável e botão de reclassificação de categoria em 1 toque (*human-in-the-loop* para insumos MEI).
RF11	**Grau 2 — Should-Have**	2 e 5. Proteção	Detecção de impulso noturno (`Isolation Forest`), **Travas Voluntárias com janela de 24h–48h** e guia de autoexclusão `.bet.br` (**Lei 14.790/2023**).
RF12	**Grau 2 — Should-Have**	3. Reestruturação	Exportação do **Dossiê de Repactuação Legal (Lei 14.181/2021)** pronto para audiência no Procon, Defensoria Pública ou CEJUSC.
RF13	**Grau 2 — Should-Have**	4. Orçamento	**Orçamento Adaptativo por Piso de Renda** (MEI) e **Previsão de Fluxo de Caixa 30/60/90 dias** (`Prophet / ETS`) com alerta preventivo de furo de caixa.
RF14	**Grau 2 — Should-Have**	6. Educação	Questionário de **Perfil Educacional (Res. CVM 30/2021)** e **Simulador Determinístico de Reserva** com séries Selic (`432`), CDI (`12`) e IPCA (`433`).
RF15	**Grau 3 — Se Sobrar Tempo**	2. Compulsão	**Diário de Check-in Emocional / Humor** por voz ou emoji para mapear correlação entre estresse de trabalho e compras noturnas.
RF16	**Grau 3 — Se Sobrar Tempo**	5. Guardião	Notificação resumida a **Contato de Confiança** mediante duplo consentimento (*opt-in*) em tentativa de quebrar trava noturna ou alerta de golpe.
RF17	**Grau 3 — Se Sobrar Tempo**	3. Reestruturação	Gerador de **Carta de Contraproposta ao Credor** com os valores do plano para envio no portal *consumidor.gov.br*.
RF18	**Grau 4 — Pós-Challenge**	Externo	Iniciação direta de pagamentos Pix (ITP), bloqueio direto no *core banking* dos bancos e integração via WhatsApp Business API oficial.

6.2 Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF09)

ID	Grau de Necessidade	Categoria	Requisito Não Funcional	Meta / Limite Técnico
RNF01	**Grau 1 — Must-Have**	Privacidade LGPD	Mascaramento local de PII antes do *LLM Gateway* e exclusão total sob demanda.	**0% vazamento PII** (Lei 13.709/18)
RNF02	**Grau 1 — Must-Have**	Compliance CVM	Bloqueio de recomendação de ativos específicos e operação 100% *read-only*.	**Bloqueio ≥ 95%** (Res. CVM 19/20)
RNF03	**Grau 1 — Must-Have**	Determinismo	Matemática financeira executada exclusivamente em funções Python tipadas.	**Erro numérico = 0,00%**
RNF04	**Grau 1 — Must-Have**	Anti-Alucinação	Respostas normativas exigem contexto oficial recuperado via RAG e fonte citada.	**Faithfulness ≥ 0,90** e **100% citação**
RNF05	**Grau 1 — Must-Have**	Segurança de IA	Isolamento estrutural de textos de OCR contra *Prompt Injection* indireto em boletos.	**Bloqueio ≥ 95%** em *Red-Teaming*
RNF06	**Grau 2 — Should-Have**	Arquitetura / SLA	Arquitetura Hexagonal (`FastAPI`) + *LLM Gateway* agnóstico e baixa latência.	**p95 ≤ 8 s** (texto) / **≤ 12 s** (visão)
RNF07	**Grau 2 — Should-Have**	Acessibilidade	PWA responsivo com diretrizes **WCAG 2.2 AA** e jornada completa por voz para idosos.	**Lighthouse A11y ≥ 90**
RNF08	**Grau 3 — Se Sobrar Tempo**	Cache e Custo	Cache semântico e de séries SGS/BCB no `Redis` para consultas recorrentes.	**Redução ≥ 30%** chamadas externas
RNF09	**Grau 4 — Pós-Challenge**	Disponibilidade	Cluster multi-região ativo-ativo e homologação direta no diretório Open Finance BCB.	SLA 99,99% bancário

7. Matriz de Riscos e 8. Premissas do Projeto

ID	Risco Identificado	Prob. / Impacto	Estratégia de Mitigação Arquitetural e Operacional
R01	**Alucinação jurídica ou financeira** (taxa, prazo ou regra errada)	Alta / Muito Alto	Cálculos 100% em Python determinístico; RAG híbrido (`pgvector` + BM25 + *rerank*) com citação obrigatória e abstenção segura sem evidência.
R02	**Dano psicológico a usuário vulnerável** (culpa ou gatilho em crise)	Média / Muito Alto	Prompts livres de julgamento; classificador de risco no `Compliance Guard` interrompe cobranças e aciona `CVV 188` , CAPS AD e JA.
R03	**Consultoria de investimentos irregular (CVM)**	Média / Alto	Escopo restrito a classes gerais de ativos; **Recusa Educativa** no `Compliance Guard` bloqueando indicação de ações ou títulos específicos.
R04	**Vazamento de dados financeiros sensíveis (LGPD)**	Média / Muito Alto	Uso exclusivo de dados sintéticos/sandbox no projeto; *PII Masking* local antes do *LLM Gateway*; exclusão sob demanda.
R05	***Prompt Injection* indireto em boleto ou PDF falso**	Média / Alto	Texto de OCR isolado como dado não confiável; validação matemática dos 47 dígitos FEBRABAN; zero ferramentas que movimentem dinheiro.
R06	**Falsos positivos na classificação de gastos ou apostas**	Média / Médio	Regras determinísticas (lista SPA/MF + MCC `7995`) combinadas a ML supervisionado e botão de correção manual em 1 toque (insumos MEI).
R07	**Indisponibilidade de Sandbox Open Finance ou API SGS**	Média / Médio	Padrão `BankDataPort` com fallback nativo para upload OFX/CSV/PDF e cache local das séries SGS/BCB.
R08	**Sobrecarga de escopo para 7 semanas**	Alta / Alto	Corte rigoroso pelos **4 Graus de Necessidade**, garantindo 100% do Grau 1 (Must-Have) antes de avançar aos Graus 2 e 3.

Premissas do Projeto: (P1) Ambiente acadêmico seguro operando 100% com dados sintéticos e conectores de *sandbox*; **(P2)** Operação estritamente *read-only* (nenhuma ferramenta custodia ou transfere dinheiro); **(P3)** Caráter informativo e preparatório, não substituindo defensores públicos, advogados, psicólogos ou psiquiatras; **(P4)** Continuidade do acesso público à API SGS/BCB, lista SPA/MF e portais legislativos; **(P5)** Arquitetura híbrida via *LLM Gateway* agnóstico de provedor.

9. Métricas de Sucesso, Limites, Testes e Validações

9.1 Modelos de Machine Learning e Motor Determinístico (`services/ml`)

Componente	Métrica	Limite (Threshold)	Massa de Teste e Protocolo de Validação
Classificador de Transações	F1-Score Macro e Recall Essencial	**F1 Macro ≥ 0,85** Recall Vital ≥ 0,90	**Teste:** *5-fold Stratified Cross-Validation* sobre ≥ 1.000 transações sintéticas das 5 personas + *Sparkov*, auditando matriz de confusão do Mínimo Existencial.
Detector de Apostas (*Bets*)	Recall e Precision	**Recall ≥ 0,95** **Precision ≥ 0,90**	**Teste:** Pipeline CI sobre transações de `diego_24` + CNPJs da lista oficial **SPA/MF** e MCC `7995` , validando detecção pós-repasse (≤ 120 min) e madrugada (23h–03h).
Detector de Anomalias / Golpes	Recall e Falsos Positivos (FPR)	**Recall ≥ 0,80** **FPR ≤ 5,0%**	**Teste:** Calibração da `Isolation Forest` em `antonio_67` , `mariana_28` e benchmark *PaySim*, exigindo `anomaly_score >= 0.80` em boletos e Pix atípicos.
Previsor de Caixa (30/60/90d)	MAPE (Erro Percentual Médio)	**MAPE ≤ 15,0%** (30d)	**Teste:** *Backtesting* de janela deslizante em 12 meses simulados (renda fixa e variável MEI), verificando disparo do alerta de furo de caixa com ≥ 15 dias de antecedência.

Componente	Métrica	Limite (Threshold)	Massa de Teste e Protocolo de Validação
Motor Financeiro Python	Erro Absoluto Máximo	**Erro = R$ 0,00 (0%)**	**Teste:** Suíte `pytest` em Tabela Price, SAC, juros compostos, teto de 100% da Lei 14.690 e ordenação *Avalanche* contra gabaritos da Calculadora do Cidadão BCB.

9.2 Pipeline RAG, Sistema Multiagente, Guardrails e Qualidade de Vida

Dimensão / Componente	Métrica / Escala	Limite (Threshold)	Massa de Teste e Protocolo de Validação
RAG Anti-Alucinação e Relevância	Faithfulness, Context Precision e Relevancy	**Faithfulness ≥ 0,90** Precision ≥ 0,80 Relevancy ≥ 0,85	**Golden Set Normativo (100 perguntas):** Leis 14.181, 14.690, 14.790, MED Pix, Impenhorabilidade e CVM avaliadas via framework *Ragas* na CI.
Citação e Abstenção Segura	Citation Coverage e Abstention Rate	**100% com citação** Abstenção ≥ 0,90	**Teste:** Validador Pydantic exigindo lei/artigo/link oficial em 50 consultas normativas + 20 perguntas fora de domínio para testar recusa sem inventar regras.
Experimento: LLM Puro vs. RAG	Ganho de Exatidão (Δ Accuracy)	**Superação ≥ +25 p.p.** sobre LLM puro	**Experimento Semana 3:** Avaliação cega (rubrica 0, 1, 2) comparando o LLM sem RAG contra o PANDORA RAG Híbrido nas 100 perguntas do *Golden Set*.
Orquestrador e Jornadas E2E	Routing Accuracy e Task Completion	**Roteamento ≥ 0,90 E2E ≥ 0,80 (12/15)**	**Teste Semana 4:** 50 intenções de roteamento + execução ponta a ponta das **15 jornadas das 5 personas** (comparando Agente Único vs. Multiagente).
Multimodalidade e Guardrails	Detecção OCR e Bloqueio Red-Team	**Fraude OCR ≥ 0,90 Guardrail ≥ 0,95 PII e Crise = 100%**	**Teste Semanas 5–6:** 20 boletos/prints (10 legítimos + 10 falsos) + **Suíte Red-Teaming de 40 ataques** (indução CVM, *prompt injection* em boleto, vazamento PII e crise `CVV 188`).
Impacto em Qualidade de Vida	Escalas InCharge / CFPB, Quiz e CSAT	**Δ Bem-Estar > 0 Quiz ≥ 80% acerto CSAT Empatia ≥ 4,2/5**	**Piloto Semana 7:** Pré e pós-teste das escalas **InCharge IFDFW (Prawitz, 2006)** e **CFPB (2017)**, quiz de clareza pós-Raio-X e preservação de **100% do Mínimo Existencial**.

10. Referências Fundamentais

[1] BCB. *Estudo Especial nº 119/2024: Mercado de apostas online no Brasil e perfil dos apostadores* (2024) & *API SGS Séries 20749, 25477, 25463, 25467, 432, 433, 12*. · **[2] BRASIL.** *Lei 14.181/2021* (Superendividamento); *Lei 14.690/2023* (Teto do Rotativo); *Lei 14.790/2023* (Bets); *Lei 8.009/1990* (Bem de Família); *Lei 13.709/2018* (LGPD); *Res. BCB 147/2021* (MED Pix); *Res. CVM 19, 20 e 30/2021*. · **[3] SERASA EXPERIAN.** *Mapa da Inadimplência: 10 anos* (mar/2026). · **[4] CNC.** *Pesquisa PEIC Nacional* (jul–set/2026). · **[5] DATAFOLHA / FBSP.** *Vitimização por Golpes Digitais Pix e Boletos* (ago/2025). · **[6] PRAWITZ, A. D. et al.** *InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale*, JFCP (2006). · **[7] CFPB.** *Financial Well-Being Scale* (2017). · **[8] LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S.** *The Economic Importance of Financial Literacy*, JEL (2014). · **[9] THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.** *Nudge* (2008). · **[10] OMS.** *CID-11 6C50 Gambling disorder* (2022).